

TRACCIA ESERCIZIO DI ESAME
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E STIMA
CORSO DI IDENTIFICAZIONE, STIMA E CONTROLLO ROBUSTO 2026

Con riferimento al sistema assegnato, il gruppo:

1. scelga un insieme di valori nominali ragionevoli per i parametri in gioco (eventualmente diversi da quelli indicati nella traccia);
2. scelga un insieme di sensori adatti alla stima dello stato del sistema (i sensori devono essere di natura diversa e non possono fornire una misura diretta di una delle componenti dello stato)
3. progetti ed implementi uno stimatore dello stato del sistema – assumendo di avere a disposizione i segnali dei sensori scelti – secondo i metodi:
 - EKF
 - ALTRO METODO ASSEGNATO

Il gruppo segua i seguenti step:

- Implementazione e validazione del modello (incluso modello dei sensori – utilizzando parametri realistici possibilmente ispirati a sensori commerciali del tipo individuato) in ambiente Simulink.
- Implementazione in ambiente MATLAB o Simulink delle tecniche di filtraggio assegnate.
- Analisi dei risultati ottenuti.
- Ricavare la traiettoria regolarizzata secondo Rauch Tung Striebel ed analizzare il risultato ottenuto.

Si produca un report che descriva il lavoro svolto.